BOOK PRODUCTION PLATFORM

สร้างงานผลิตจริง (กราฟิก 3D ตาราง CAD เสียง เกม BIM) แบบ deterministic ตรวจซ้ำได้

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	BPP-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ปัญหาและเป้าหมาย

2. ผู้ใช้ / persona

3. ขอบเขต

4. ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6. Roadmap / phase

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Production Platform — Product Requirements (PRD)

> ขอบเขต: เน้นสาย Graphics (`graphics-v1a`) เป็นลำดับแรก และบันทึกสายอื่นของ platform ในระดับขอบเขต ไม่มีตัวเลขรายได้ที่ยืนยันในเอกสารนี้

1. ปัญหาและเป้าหมาย

1.1 ปัญหา

#	ปัญหา	ผลกระทบ
PB-1	งานโพสต์โซเชียลเป็นชุด (10–30 โพสต์/เดือน) ทำด้วยมือใน Figma/Canva ช้าและหน้าตาไม่สม่ำเสมอ	รับงานได้น้อย คุณภาพแกว่ง
PB-2	เครื่องมือ generative ล้วนผลไม่ซ้ำ ตรวจย้อนไม่ได้ และอาจแต่งข้อความเอง	ส่งงานผิดข้อความลูกค้า, ไม่มี provenance
PB-3	template ตายตัวทำให้งานของลูกค้าหลายรายหน้าตาเหมือนกัน	ขายเป็นงานออกแบบได้ยาก
PB-4	ภาษาไทย (วรรณยุกต์, การตัดคำ) มักแตกในเครื่องมือทั่วไป	งานลูกค้าไทยต้องแก้มือ

1.2 เป้าหมาย

ID	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย / หลักฐาน
G-1	ผลิตชุดกราฟิกได้เร็ว	เวลา render campaign	วัดได้ 10 โพสต์ × 2 ขนาด = 21 วินาที บน 4 workers (`GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md`)
G-2	คุณภาพการจัดวางพอส่งลูกค้า	EVAL-GFX-compose14: ได้แบบ ≥ 85% ของงาน, คะแนนเฉลี่ย ≥ 70, คู่ซ้ำ ≤ 10%	ผ่าน: ไม่ใช้ AI 10/10 คะแนน 89.4; AI director v2 9/10 คะแนน 94.5
G-3	ไม่แต่งข้อความเอง	ข้อความที่ AI แต่งขึ้นเอง (campaign-brief)	0 ในรอบ 2026-10-07
G-4	ตรวจซ้ำได้	replay ได้ผล `replayed` ; artifact ที่ถูกแก้ถูกปฏิเสธ	มี test (`test_jobs.py` , `test_trace_manual.py`)
G-5	สร้างรายได้จากงานบริการกราฟิก	จำนวนงานที่ส่งมอบ / รายได้	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มีข้อมูล

2. ผู้ใช้ / persona

ID	Persona	เป้าหมาย
P-OWN	เจ้าของ/ผู้ให้บริการงานผลิต	รับ brief → ส่งไฟล์ได้เร็ว ตรวจได้
P-AGT	AI agent ใน Solo Empire	เรียกเครื่องมือผ่าน CLI/catalog แบบมี schema และ error code คงที่
P-CLI	ลูกค้า SME ที่ซื้อแพ็กเกจโพสต์โซเชียล	ได้ไฟล์ตรงแบรนด์ ข้อความถูกต้อง หลายทางเลือก — **[สมมติฐาน]** จาก `graphic-social-pack.md`
P-DEV	นักพัฒนาที่เพิ่มธีม/motif	เพิ่มหน้าตาใหม่ด้วย JSON ไม่ต้องแก้โค้ด

3. ขอบเขต

3.1 In scope

- Graphics: batch จาก JSON, ธีมแบบข้อมูล 14 ธีม, design override, art style, compose เลย์เอาต์ต่องาน, campaign, โลโก้, รูป/ตัดพื้นหลัง, QA, export print, trace/manual, review/feedback, HTTP API
- AI ที่มีขอบเขต: brief adapter, design editor, art director, campaign-brief, style designer — ทุกตัวผ่าน Central AI Gateway, มี shadow eval และต้องได้รับอนุมัติก่อน live
- Pipeline scene-to-graphics
- สายอื่นของ platform (scene3d, spreadsheet, data, CAD, audio, game, BIM) และ `doctor` — คงไว้ตามที่มี

3.2 Out of scope

- Editor แบบ free-form และการทำงานร่วมกันแบบ realtime (`docs/parity/graphics.md` ระบุ "not an editor")
- สร้างภาพหรือ geometry จาก prompt
- Print CMYK, bleed, crop marks (missing, P1 ใน parity)
- โฮสต์เป็นบริการสาธารณะ/รับไฟล์จากผู้ใช้ที่ไม่น่าเชื่อถือ (README: "ยังไม่ใช่ OS sandbox")

4. ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	Priority	สถานะ	FR
F-01	Graphics batch + replay + idempotency	Must	มีแล้ว	FR-01
F-02	ธีมแบบข้อมูลและ `make`	Must	มีแล้ว (14 ธีม)	FR-02
F-03	Compose เลย์เอาต์ต่องาน + คะแนนดีไซน์ + กันซ้ำ	Must	มีแล้ว	FR-06
F-04	Campaign หลายโพสต์	Must	มีแล้ว	FR-07
F-05	QA (ข้อความล้น, ทับ, contrast, safe zone, ภาษาไทย)	Must	มีแล้ว	FR-10
F-06	Export print (PNG scale, raster PDF)	Should	มีแล้ว	FR-11
F-07	Review/feedback loop	Should	มีแล้ว	FR-13
F-08	Trace, history, MANUAL-STEPS	Should	มีแล้ว	FR-12
F-09	Design override + AI design editor	Should	มีแล้ว (AI ต้อง live)	FR-03, FR-04
F-10	Art style + AI style designer	Should	มีแล้ว	FR-08
F-11	รูป, cutout, โลโก้	Should	มีแล้ว	FR-09
F-12	Brief adapter / campaign-brief	Could	shadow	FR-05, FR-07
F-13	HTTP API	Could	มีแล้ว ไม่ได้ deploy	FR-14
F-14	Scene-to-graphics pipeline	Could	มีแล้ว (ต้องมี Blender)	FR-15
F-15	สายอื่นของ platform + doctor	Could	มีแล้ว ไม่โฟกัส	FR-16 ถึง FR-23

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ID	ตัวชี้วัด	แหล่งวัด	เป้าหมาย
M-1	อัตราแบบที่ผ่าน QA ต่องาน compose	`compose-shadow`	≥ 85%

ID	ตัวชี้วัด	แหล่งวัด	เป้าหมาย
M-2	คะแนนดีไซน์เฉลี่ย	`compose-shadow`, `campaign-summary.json`	≥ 70
M-3	อัตราที่คน "ไม่ผ่าน" ใน review	`feedback-report`	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มี baseline
M-4	ต้นทุน AI ต่อแบบ	ledger ของ gateway	~$0.003/แบบ (art director, ตามบันทึก 2026-10-06)
M-5	งานลูกค้าที่ส่งผ่าน platform ต่อไตรมาส	บันทึกงาน book-sales	**[ต้องยืนยัน]** — เงื่อนไขคง verdict `invest` ตาม card

6. Roadmap / phase

Phase	งาน	สถานะ
R0 (ปัจจุบัน)	ยืนยัน CI run แรกเขียว (P0), รัน browser test บน CI	ค้าง
R1	ส่งงานกราฟิกลูกค้าจริงผ่าน runbook และเก็บ feedback	**[ต้องยืนยัน]**
R2	Gap P1 ใน parity: canvas ขนาดอิสระ/A4, print CMYK/bleed (บางรายการอาจล้าสมัยแล้ว — ดู R-4)	วางแผน
R3	Windows CI job, archive fork `book-graphics-production`	backlog P1/P2
R4	จัดลำดับสายอื่นตาม demand และพักสายที่ไม่มีผู้ใช้	ตาม card §8

7. ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

ID	ประเภท	รายละเอียด	การจัดการ
A-1	สมมติฐาน	งานกราฟิกชุดโพสต์มี demand ที่จ่ายเงิน **[สมมติฐาน]**	ยืนยันด้วยงานจริงใน R1
A-2	สมมติฐาน	เครื่องที่ทำงานมีฟอนต์ที่ pin ไว้และ Chrome/Edge หรือ resvg	`doctor`, runbook §เตรียมเครื่อง
R-1	ความเสี่ยง	ขอบเขต 8 สายกระจายแรงผู้ดูแลคนเดียว	โฟกัส graphics, พักสายไม่มี demand
R-2	ความเสี่ยง	คะแนนดีไซน์อัตโนมัติไม่ตรงกับสายตาคน	review/feedback loop, คนต้องเปิดดูก่อนส่งทุกครั้ง
R-3	ความเสี่ยง	ต้นทุน/latency ของ AI director (~57 วินาที, ~10.6k token ต่องาน)	เส้นทางไม่ใช้ AI เป็นค่าเริ่มต้น
R-4	ความเสี่ยง	เอกสาร parity บางส่วนล้าสมัย (ระบุ 3 template, ไม่มี landscape/weight)	ปรับ `docs/parity/graphics.md`
R-5	ความเสี่ยง	ใบอนุญาตฟอนต์/รูป	ใช้ฟอนต์ OFL, รูป eval เป็น CC0 พร้อม `CREDITS.md`

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `README.md` (Graphics V1A, AI brief adapter, Pipeline)
- `docs/GRAPHICS-THEMES-GUIDE.md` §5D (compose, campaign, eval results, approval 2026-10-06)
- `docs/parity/graphics.md`, `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- Solo Empire: `projects/marketing/growth/book-sales/templates/offers/graphic-job-runbook.md`, `graphic-social-pack.md`, `catalog/production-tools.yaml`
- `DOCPACK/00-product-card.md`